

Chapter 6

定积分

6.1 定积分

6.1.1 定积分的概念

1. 定积分的定义

定义 6.1: 定积分的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义且有界.

(1) 分割 在 $[a, b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 表示第 i 个小区间的长度.

(2) 求和 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 取分割的小区间长度的最大值, 记为 $\lambda = \max \{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$.

(3) 取极限 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在, 且此极限值既不依赖于区间 $[a, b]$ 的分法, 也不依赖于点 ξ_i 的取法, 则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 并称此极限为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分, 记为 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (6.1)$$

【注】(1) 定积分表示一个数值, 仅与积分区间 $[a, b]$ 和被积函数 $f(x)$ 有关, 与积分变量 x 无关, 因此有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$$

(2) 若积分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在, 则 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 且极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 与 ξ_i 的取法和区间 $[a, b]$ 的分法无关.

因此, 如果积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 存在, 就可将 $[0, 1]$ 区间 n 等分, 此时 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, 取 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 由定

积分的定义得

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \quad (6.2)$$

上式在用定积分定义求极限时是一种常见形式.

2. 定积分存在的充分条件

定理 6.1: 定积分存在的充分条件

- 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必定存在.
- 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必定存在.
- 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个第一类间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必定存在.

3. 定积分的几何意义

(1) 设 $\int_a^b f(x)dx$ 存在, 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于以曲线 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积.

(2) 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq 0$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于以曲线 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形面积的负值.

(3) 若在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 的值有正也有负, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于 x 轴上方的面积减去 x 轴下方的面积所得之差.

例 6.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1^2} + \frac{2}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

例 6.2: 2012 数二

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6.1.2 定积分的性质

性质 6.1: 不等式性质

(1) 若在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

(2) 若 M 及 m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a) \quad (6.3)$$

(3) 积分的绝对值 $\leq$ 绝对值的积分

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (6.4)$$

性质 6.2: 中值定理

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad (a < \xi < b) \quad (6.5)$$

常称 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ 为函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值.

(2) 若 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 不变号, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \quad (a \leq \xi \leq b) \quad (6.6)$$

6.1.3 变上限积分

定义 6.2: 变上限积分

$\int_a^x f(t)dt$ 是其上限 x 的函数, 常称之为积分上限函数.

定理 6.2

如果 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\frac{d\Phi(x)}{dx} = f(x)$. 由原函数的概念可知, 如果 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数. 由此可知, 连续函数必有原函数.

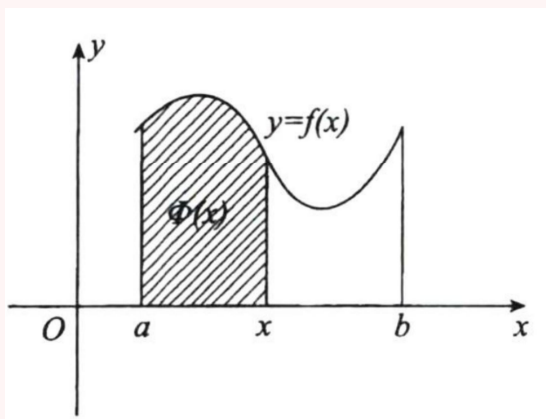


图 6.1: 积分上限函数 $\Phi(x)$

【注】 如果 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 为可导函数, 则

$$\left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt \right)' = f[\varphi_2(x)] \cdot \varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)] \cdot \varphi_1'(x) \quad (6.7)$$

变上限积分 $\int_a^x f(t)dt$ 表示一个函数, 因此, 我们经常会遇到与函数相关的问题: 如求极限, 判定连续性, 求导数, 求微分, 判定单调性, 曲线的凹凸性等.

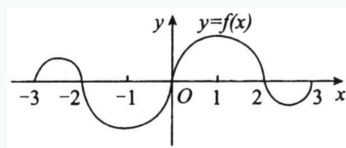
定理 6.3

设函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续, 则

- 如果 $f(x)$ 为奇函数, 那么 $\int_0^x f(t)dt$ 必为偶函数;
- 如果 $f(x)$ 为偶函数, 那么 $\int_0^x f(t)dt$ 必为奇函数.

例 6.3: 2007 数一、二、三

如图所示, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上, 下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 的图形分别是直径为 2 的下, 上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是 ()



- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

例 6.4: 1997 数一、二

设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$. 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx$, $S_2 = f(b)(b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$.
(C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

例 6.5

设 $f(x)$ 连续, 试求下列函数的导数.

- (1) $\int_{e^x}^{x^2} f(t)dt$; (2) $\int_0^x (x-t)f(t)dt$;
(3) $\int_0^x \cos(x-t)^2 dt$; (4) $\int_1^2 f(x+t)dt$.

例 6.6: 2015 数二、三

设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)dt$. 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$ _____.

6.1.4 定积分的计算

定积分的计算主要有下列**五种方法**: 牛顿——莱布尼兹公式、换元积分法、分部积分法、利用奇偶性和周期性、利用已有公式.

1. 牛顿——莱布尼兹公式

方法 6.1: 牛顿——莱布尼兹公式

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \quad (6.8)$$

2. 换元积分法

方法 6.2: 换元积分法

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 函数 $x = \varphi(t)$ 满足以下条件:

(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$;

(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上有连续导数, 且 $R_\varphi \subseteq I$, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \quad (6.9)$$

3. 分部积分法

方法 6.3: 分部积分法

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du \quad (6.10)$$

4. 利用奇偶性和周期性

方法 6.4: 利用奇偶性和周期性

(1) 设 $f(x)$ 为 $[-a, a]$ 上的连续函数 ($a > 0$), 则

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数时,} \\ 2 \int_0^a f(x)dx, & f(x) \text{ 为偶函数时.} \end{cases}$$

(2) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则对任给数 a , 总有

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

5. 利用已有公式

方法 6.5: 利用已有公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为大于1 的奇数.} \end{cases}$$

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^x f(\sin x) dx \quad (\text{其中 } f(x) \text{ 连续})$$

6.2 广义积分（反常积分）

6.2.1 无穷区间上的广义积分（无穷积分）

定义 6.3: 无穷区间上的广义积分

(1) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的连续函数, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ 存在, 则称此极限为函数 $f(x)$ 在 **无穷区间** $[a, +\infty)$ 上的**广义积分**, 记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, 即

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx \quad (6.11)$$

这时也称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **收敛**. 如果上述极限不存在, 则称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **发散**.

(2) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, b]$ 上的连续函数, 则可类似的定义函数 $f(x)$ 在 **无穷区间** $(-\infty, b]$ 上的**广义积分**

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx \quad (6.12)$$

(3) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 如果广义积分 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 和 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 都收敛, 则称广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ **收敛**, 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx \quad (6.13)$$

如果 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 至少有一个发散, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ **发散**.

定理 6.4: 比较判别法

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

(1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

定理 6.5: 比较判别法的极限形式

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或无穷), 则

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散;

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散.

性质 6.3: 常用结论

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1, & \text{收敛,} \\ p \leq 1, & \text{发散,} \end{cases} \quad (a > 0)$$

例 6.7

判别下列广义积分的敛散性.

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$.

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$.

6.2.2 无界函数的广义积分 (瑕积分)

如果函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界, 那么点 a 称为函数 $f(x)$ 的瑕点 (也称为无界点). **无界函数** 的广义积分也称为瑕积分.

定义 6.4: 无界函数的广义积分

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx \quad (6.14)$$

存在, 则称此极限为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**广义积分**, 记作 $\int_a^b f(x) dx$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx \quad (6.15)$$

这时也称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ **收敛**. 如果上述极限不存在, 则称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ **发散**.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续, 点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 则可类似的定义函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**广义积分**

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx \quad (6.16)$$

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除点 $c (a < c < b)$ 外连续, 点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点. 如果广义积分 $\int_a^c f(x) dx$ 和 $\int_c^b f(x) dx$ 都收敛, 则称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ **收敛**, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (6.17)$$

如果 $\int_a^c f(x) dx$ 与 $\int_c^b f(x) dx$ 至少有一个发散, 则称 $\int_a^b f(x) dx$ **发散**.

定理 6.6: 比较判别法

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $x = a$ 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的瑕点, 则

(1) 当 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

(2) 当 $\int_a^b f(x)dx$ 发散时, $\int_a^b g(x)dx$ 发散.

定理 6.7: 比较判别法的极限形式

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上非负连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或无穷), 则

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同敛散;

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 也收敛;

(3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 也发散.

性质 6.4: 常用结论

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx \begin{cases} p < 1, & \text{收敛,} \\ p \geq 1, & \text{发散.} \end{cases}$$

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx \begin{cases} p < 1, & \text{收敛,} \\ p \geq 1, & \text{发散.} \end{cases}$$

例 6.8

判定广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$ 的敛散性.

本章练习

定积分的概念、性质及几何意义

练习 6.1: 2016 数二、三

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.2: 2017 数一、二、三

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.3: 2011 数一、二、三

设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$, 则 I, J, K 的大小关系为 ()

- (A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$.
(C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.

练习 6.4: 2017 数二

设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则 ()

- (A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$. (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$.
(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$. (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

练习 6.5: 1991 数一、二

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$, 证明在 $(0, 1)$ 内存在一点 c , 使 $f'(c) = 0$.

定积分的计算

练习 6.6: 2001 数二

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.7: 2017 数三

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.8: 2000 数一

$$\int_0^1 \sqrt{2x - x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.9

$$\int_0^\pi x \sin^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.10: 2005 数二

计算

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2 - x^2) \sqrt{1 - x^2}}$$

练习 6.11: 2010 数一

$$\int_0^{x^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 6.12

计算

$$\int_0^1 x \arcsin x dx$$

练习 6.13: 1995 数三

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$.

变上限积分

练习 6.14: 1998 数一

设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = (\quad)$

- (A) $xf(x^2)$. (B) $-xf(x^2)$.
 (C) $2xf(x^2)$. (D) $-2xf(x^2)$.

练习 6.15: 1988 数二

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt$.

练习 6.16: 1998 数二

确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \quad (c \neq 0)$.

练习 6.17: 2017 数二、三

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

练习 6.18: 2010 数三

设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____.

广义积分的敛散性

练习 6.19: 2015 数二

下列广义积分中收敛的是 ()

- (A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$.
(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$.

练习 6.20: 2013 数二

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}$ 若广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ()

- (A) $\alpha < -2$. (B) $\alpha > 2$. (C) $-2 < \alpha < 0$. (D) $0 < \alpha < 2$.

练习 6.21: 2016 数二

广义积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为 ()

- (A) 收敛, 收敛. (B) 收敛, 发散. (C) 发散, 收敛. (D) 发散, 发散.

练习 6.22: 2016 数一

广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx$ 收敛, 则 ()

- (A) $a < 1, b > 1$. (B) $a > 1, b > 1$. (C) $a < 1, a+b > 1$. (D) $a > 1, a+b > 1$.

广义积分的计算

练习 6.23: 2000 数二

计算

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$$

练习 6.24: 2000 数四

计算

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}}$$

练习 6.25: 2013 数一、三

计算

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$$